

CAL Computer Science Club

L5 Authorized Audio Imports

实现只接收明确授权来源的音频导入流程。

Flutter · Music Library Course

Recap: Track Model & UI State

- L4: Track 是已保存曲目的结构
- ImportState 描述进行中的操作
- 本课网络样本来自课程服务器并明确授权

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

网络请求能否访问到文件，与我们是否有权下载和保存，是两个不同的问题。

现在

一个 Widget 中混合界面、状态与数据
操作



本课目标

实现只接收明确授权来源的音频导入流程。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Authorized Imports

先确认来源许可

导入前先确认内容来源与允许的用途，再开始网络请求。

- 优先使用教师提供的课程音频样本
- 保存来源、授权说明与使用范围
- 尊重平台条款与权利人许可
- 不能把页面可播放当成可下载授权

● ● ●

```
class ApprovedSource {  
  const ApprovedSource({  
    required this.id,  
    required this.audioUri,  
    required this.rightsNote,  
  });  
  
  final String id;  
  final Uri audioUri;  
  final String rightsNote;  
}
```

sourceId

客户端选择目录中的授权
条目，不接收任意页面
URL。

使用 http 获取文件

课程示例使用 HTTPS 直接音频文件地址，且服务器允许下载。

- http 是 Dart / Flutter 网络请求包
- 检查响应状态码与内容类型
- 不要在 build() 中发请求
- 限制文件大小，并处理超时

• • •

```
final response = await http.get(  
  approvedSource.audioUri,  
);  
  
if (response.statusCode != 200) {  
  throw Exception("音频读取失败");  
}  
final bytes = response.bodyBytes;
```

bodyBytes

收到的二进制内容；真实
下载应用应流式写入文
件。

加载、错误与取消

网络不是必定成功。让状态和用户提示覆盖常见失败。

- 显示进度或“正在导入”
- 区分网络错误、无授权、格式不支持
- 允许取消并清除临时文件
- 失败后保留重试入口

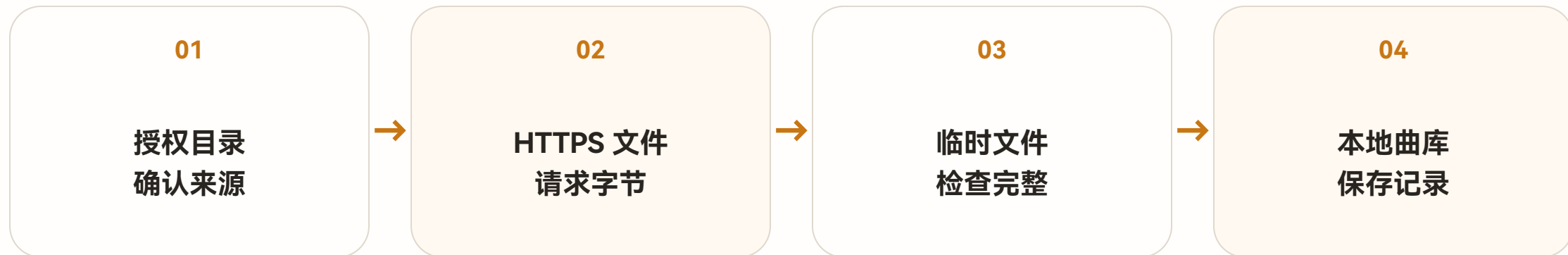
● ● ●

```
try {
  emit(Importing(0));
  final track = await importer.run(source);
  emit(Imported(track));
} on TimeoutException {
  emit(Failed("连接超时, 请重试"));
} catch (error) {
  emit(Failed("导入失败"));
}
```

显示原因

面向用户写清楚下一步，
不直接显示堆栈。

授权导入流程



实现只接收明确授权来源的音频导入流程。

连接课程授权样本

把下载入口改为从教师提供的 **ApprovedSource** 列表中选择。

1. 删除任意 URL 输入框。
2. 选择一个授权样本，再调用导入服务。
3. 导入前显示来源说明；失败时显示可读错误。

跟做并运行

• • •

```
final source = approvedSources.first;

if (source.rightsNote.isEmpty) {
  throw StateError("Missing permission note");
}

final result = await importer.run(source);
```

跟做检查

只对有明确授权的课程样本或用户本地文件继续；对未授权页面停止，不尝试绕过平台限制。

In-class Exercise

检查三个音频导入请求是否可继续。

1. 教师课程服务器明确授权的 MP3。
2. 可以在线播放、没有下载许可的音乐页面。
3. 自己的手机录音文件。

完成标准

只对有明确授权的课程样本或用户本地文件继续；对未授权页面停止，不尝试绕过平台限制。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. <https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/fetch-data>
2. <https://www.youtube.com/static?template=terms>

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。